1 El pasaje

Transporte masivo ★

Un sistema de transporte masivo necesita calcular cuánto paga cada pasajero. El pasaje normal vale 3000.

REGLAS

Pasajero	Paga
Menor de 5 años, o de 65 años o más	Nada: viaja gratis
Estudiante	La mitad del pasaje normal
Cualquier otro pasajero	El pasaje normal: 3000

Hora del día	Recargo
6, 7 y 8 (de 6:00 a 8:59)	20% de lo que le toca pagar
17 y 18 (de 17:00 a 18:59)	20% de lo que le toca pagar
Cualquier otra hora	Sin recargo

- Quien viaja gratis no paga nada, ni siquiera en hora pico.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. La edad
2. Si es estudiante (1 = sí, 2 = no)
3. La hora del día (de 0 a 23)

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Pasaje: <valor>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`20` `1` `7`

Y debe salir:

```
Pasaje: 1800
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

2 La nómina semanal

Taller de confecciones ★

Un pequeño taller de confecciones necesita calcular el pago semanal de cada empleado a partir de las horas trabajadas y del valor de la hora.

REGLAS

Horas de la semana	Cada hora se paga a
De la hora 1 a la 40	El valor de la hora
Desde la hora 41 (horas extra)	1,5 veces el valor de la hora

- Bruto es lo que gana el empleado por sus horas, antes de descuentos. Neto a pagar es lo que finalmente recibe.
- Del bruto se descuenta el 8% por salud y pensión.
- Auxilio de transporte: si después del descuento al empleado le quedan menos de 400000, la empresa le agrega 50000. Si le quedan 400000 o más, el auxilio es 0.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Las horas trabajadas en la semana
2. El valor de la hora (siempre un múltiplo de 100)

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Bruto: <valor>
Descuento: <valor>
Auxilio: <valor>
Neto a pagar: <valor>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`45` `10000`

Y debe salir:

```
Bruto: 475000
Descuento: 38000
Auxilio: 0
Neto a pagar: 437000
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

3 Divisores y números perfectos ★

Colegio

La profesora de matemáticas de un colegio quiere un programa que clasifique cualquier número entero positivo para usarlo en clase.

REGLAS

- Divisor de n: número que cabe exacto en n, sin dejar residuo. Se cuentan el 1 y el propio n.

Ejemplo: Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10.

- Primo: tiene exactamente 2 divisores (el 1 y él mismo). El 5 es primo.
- Perfecto: si sumas sus divisores sin contar el propio número, obtienes el mismo número.

Ejemplo: El 6 es perfecto: sus divisores menores que él son 1, 2 y 3, y 1 + 2 + 3 = 6.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Un número entero positivo

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Divisores: <cantidad>
Primo: Sí o Primo: No
Perfecto: Sí o Perfecto: No
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

6

Y debe salir:

```
Divisores: 4
Primo: No
Perfecto: Sí
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

4 El panel de jueces ★

Federación de gimnasia

En una competencia de gimnasia, 5 jueces califican a cada atleta con un puntaje de 0 a 10. Para evitar favoritismos, de los 5 puntajes se descarta el más alto y el más bajo.

REGLAS

- Cada uno de los 5 jueces califica con un puntaje de 0 a 10. Si un puntaje está fuera de ese rango, se le vuelve a pedir a ese mismo juez.
- Para evitar favoritismos, no cuentan el puntaje más alto ni el más bajo. La nota final es la suma de los 3 puntajes que sí cuentan.
- Si el más alto (o el más bajo) está repetido, solo se descarta uno de ellos.

Ejemplo: Puntajes 7, 9, 5, 9, 8: se descartan un 9 y el 5. Cuentan el 7, el 9 y el 8.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. El puntaje de cada uno de los 5 jueces, uno tras otro

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Descartados: mayor <puntaje>, menor <puntaje>
Nota final: <valor>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

8 9 7 10 6

Y debe salir:

```
Descartados: mayor 10, menor 6
Nota final: 24
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

5 El cronómetro del maratón

Organización de carreras ★

Los organizadores de una maratón reciben el tiempo de cada corredor en segundos y necesitan publicarlo en formato de reloj, además de clasificarlo.

REGLAS

Dato	Cómo se muestra
Tiempo	horas:minutos:segundos, por ejemplo 2:05:09 o 0:45:30
Minutos y segundos	Siempre con dos cifras (05, no 5)
Horas	Sin cero a la izquierda

Tiempo del corredor	Categoría
Menos de 2 horas y 30 minutos	Élite
2 horas y 30 minutos o más	General

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. El tiempo total del corredor, en segundos

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Tiempo: <h>:<mm>:<ss>
Categoría: Élite o Categoría: General
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`3909`

Y debe salir:

```
Tiempo: 1:05:09
Categoría: Élite
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

6 La encuesta de satisfacción

Cadena de restaurantes ★

Una cadena de restaurantes encuesta a sus clientes: cada uno califica el servicio de 1 a 5. La gerencia quiere saber qué porcentaje de clientes quedó satisfecho.

REGLAS

Calificación	El cliente queda
1 o 2	Insatisfecho
3	Neutral
4 o 5	Satisfecho

- Cuántos clientes respondieron: al menos 1 (si no, se vuelve a preguntar). Una calificación fuera de 1 a 5 se vuelve a pedir al mismo cliente y no cuenta como un cliente más.
- El porcentaje de cada grupo es la parte del total de clientes que ese grupo representa.

Satisfechos	Resultado
80% o más	Excelente
De 50% a menos de 80%	Aceptable
Menos de 50%	Crítico

- Para decidir el resultado se usa el porcentaje de satisfechos ya sin decimales. Por eso los tres porcentajes pueden no sumar 100.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Cuántos clientes respondieron
2. La calificación de cada cliente, uno tras otro

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Satisfechos: <n>%
Neutrales: <n>%
Insatisfechos: <n>%
Resultado: Excelente o Aceptable o Crítico
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`5` `5` `4` `3` `2` `5`

Y debe salir:

```
Satisfechos: 60%
Neutrales: 20%
Insatisfechos: 20%
Resultado: Aceptable
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

7 El inventario de la bodega ★

Distribuidora

Una distribuidora lleva el inventario de un producto. Parte de un stock inicial y registra los movimientos del día: las entradas llegan de los proveedores y las salidas se despachan a los clientes.

REGLAS

- El stock inicial tiene que ser mayor que 0; si no, se vuelve a preguntar.

Movimiento	Significa
Número positivo	Entrada: llegan unidades del proveedor
Número negativo	Salida: se despachan unidades a un cliente
0	Se terminó el día

- No se puede despachar más de lo que hay. Una salida mayor que el stock disponible en ese momento se rechaza: el stock no cambia y se cuenta como salida rechazada.

Ejemplo: Stock 60. Llegan 25 y hay 85. Piden sacar 90: se rechaza y siguen 85. Piden sacar 40 y quedan 45.

- Al final, si el stock quedó por debajo del 20% del stock inicial, se muestra una alerta. Si no, la alerta no aparece.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. El stock inicial
2. Los movimientos del día, uno tras otro, hasta que escriban 0

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Stock final: <n>
Salidas rechazadas: <n>
Alerta: stock bajo (solo si corresponde)
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`100` `-30` `50` `-200` `-90` `0`

Y debe salir:

```
Stock final: 30
Salidas rechazadas: 1
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

8 La factura con IVA ★

Minimercado

Un minimercado necesita un programa para facturar. El cajero registra los productos de la compra uno por uno, cada uno con su categoría y su precio, y al final se imprime la factura.

REGLAS

- El cajero registra cada producto con su categoría y su precio. La compra termina cuando la categoría es 0.

Categoría	Tipo de producto	IVA
1	Alimentos	5%
2	General	19%
3	Exento	Sin IVA

- Si la categoría no es 0, 1, 2 ni 3, se muestra "Categoría inválida", no se pregunta el precio y ese producto no se registra.
- El IVA de cada producto es el porcentaje de su categoría aplicado al precio de ese producto.
- Si el subtotal (la suma de los precios, sin IVA) supera 200000, el cliente recibe un descuento del 10% del subtotal.
- Subtotal: la suma de los precios, sin IVA. IVA: la suma del IVA de todos los productos (el descuento no lo cambia). Total: lo que finalmente paga el cliente.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Por cada producto: la categoría y luego el precio. La compra termina cuando la categoría es 0

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Productos: <cantidad>
Subtotal: <valor>
IVA: <valor>
Descuento: <valor>
Total: <valor>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`1` `40000` `2` `100000` `3` `20000` `0`

Y debe salir:

```
Productos: 3
Subtotal: 160000
IVA: 21000
Descuento: 0
Total: 181000
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

9 El plan de producción

Fábrica de empaques ★

Una fábrica planea su año. Sabe cuántas unidades producirá en enero y cuántas necesita producir al mes para cumplir su meta. Cada mes la producción crece, pero la planta tiene un tope.

REGLAS

- El mes 1 se produce la cantidad indicada (entre 1 y 5000). A partir del mes 2, cada mes la producción crece un 5% respecto al mes anterior.
- La planta tiene un tope: nunca puede producir más de 5000 unidades en un mes.
- El programa reporta: lo producido en total durante los 12 meses; el primer mes en que se llega a la meta mensual o se supera (si nunca ocurre, se avisa); y cuántos meses se produjo exactamente 5000.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Las unidades del mes 1
2. La meta mensual

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Total del año: <n>
Primer mes que alcanza la meta: <mes> (o Meta no alcanzada)
Meses a capacidad máxima: <n>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`1000` `1500`

Y debe salir:

```
Total del año: 15883
Primer mes que alcanza la meta: 10
Meses a capacidad máxima: 0
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

10 El seguro del vehículo

Aseguradora ★

Una aseguradora calcula la prima anual del seguro de un vehículo como un porcentaje del valor del vehículo. El porcentaje depende del perfil del conductor.

REGLAS

Situación del conductor	Efecto en el porcentaje
Punto de partida	3%
Menos de 25 años, o menos de 2 años de licencia	Sube 2 puntos (una sola vez, aunque cumpla las dos cosas)
Más de 60 años	Baja 1 punto
Cada multa	Sube 1 punto
Vehículo de más de 80000000	Sube 1 punto
Más de 3 multas	No se puede asegurar

- La prima anual es ese porcentaje del valor del vehículo.
- El valor del vehículo no pasa de 200000000.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. La edad del conductor
2. Los años de licencia
3. El valor del vehículo
4. La cantidad de multas

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Porcentaje: <n>%
Prima anual: <valor>
o, si no se puede asegurar: No asegurable
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`22` `1` `30000000` `2`

Y debe salir:

```
Porcentaje: 7%
Prima anual: 2100000
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

11 La fecha válida

Registraduría

★★

Un sistema de registro civil recibe fechas escritas por los funcionarios y necesita avisar si la fecha existe en el calendario o si es un error de digitación.

REGLAS

Mes	Días
Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre	31
Abril, junio, septiembre y noviembre	30
Febrero	28, o 29 si el año es bisiesto

- El mes debe estar entre 1 y 12, y el día debe ser al menos 1.
- Un año es bisiesto si es divisible por 4. Pero los años de siglo (los divisibles por 100) solo son bisiestos si también son divisibles por 400.

Ejemplo: 2020 y 2400 son bisiestos. 2021 y 2100 no lo son.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. El día
2. El mes
3. El año

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Fecha válida o Fecha inválida
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`29` `2` `2024`

Y debe salir:

```
Fecha válida
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

12 La máquina expendedora

Fabricante de máquinas

★★

Una empresa fabrica máquinas expendedoras de snacks. Cada producto tiene un precio y el cliente lo paga insertando monedas una por una hasta cubrirlo. Si pagó de más, la máquina devuelve el cambio con la menor cantidad posible de monedas.

REGLAS

- La máquina solo acepta monedas de 100, 200, 500 y 1000. Cualquier otro valor se rechaza con el mensaje "Moneda rechazada" y no suma al pago.
- El cliente va insertando monedas, una por una, hasta cubrir el precio del producto. El precio siempre es múltiplo de 100.
- Si pagó de más, la máquina devuelve el cambio con la menor cantidad posible de monedas.

Ejemplo: Un cambio de 700 se devuelve con 2 monedas: una de 500 y una de 200.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. El precio del producto
2. Las monedas que va insertando el cliente, una tras otra

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Pagado: <valor>
Cambio: <valor>
Monedas de 1000: <n>
Monedas de 500: <n>
Monedas de 200: <n>
Monedas de 100: <n>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`1300` `1000` `500`

Y debe salir:

```
Pagado: 1500
Cambio: 200
Monedas de 1000: 0
Monedas de 500: 0
Monedas de 200: 1
Monedas de 100: 0
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

13 Las multas de la biblioteca

Biblioteca universitaria

★★

La biblioteca de una universidad quiere calcular las multas del día. A medida que se devuelven los libros, el bibliotecario escribe cuántos días de retraso trajo cada uno.

REGLAS

Días de retraso del libro	Multa por cada día
Los primeros 7 días	500
Del día 8 en adelante	1000

Ejemplo: Un libro con 9 días de retraso paga 7 días a 500 y 2 días a 1000.

- Un libro con 0 días de retraso no paga multa y no cuenta como libro con retraso.
- La jornada termina cuando el bibliotecario escribe -1 en lugar de los días de retraso.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Los días de retraso de cada libro, uno tras otro, hasta que escriban -1

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Libros con retraso: <n>
Total recaudado: <valor>
Mayor multa: <valor>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`3` `0` `10` `-1`

Y debe salir:

```
Libros con retraso: 2
Total recaudado: 8000
Mayor multa: 6500
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

14 La deuda con interés

Banco

★★

Un banco presta dinero con un interés del 2% mensual sobre el saldo que se debe. Un cliente quiere saber en cuántos meses terminará de pagar su deuda si cada mes paga una cuota fija.

REGLAS

- El préstamo cobra un interés del 2% mensual. Cada mes el banco cobra ese interés sobre lo que el cliente debe en ese momento, y el cliente paga su cuota fija. La deuda queda pagada cuando lo que se debe llega a 0 o menos (el último mes puede pagarse menos que la cuota).
- Si con esa cuota la deuda nunca se terminaría de pagar, el programa solo avisa con el mensaje indicado abajo.
- Cuando sí se paga, se muestra en cuántos meses y cuánto se pagó en total solo de intereses (los intereses de todos los meses sumados).

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. La deuda inicial
2. La cuota mensual

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Meses: <n>
Intereses pagados: <valor>
o, si nunca se paga: La deuda nunca se termina de pagar
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`1000000` `300000`

Y debe salir:

```
Meses: 4
Intereses pagados: 45949
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

15 Piedra, papel o tijera

Torneo de videojuegos

★★

Un torneo escolar juega piedra, papel o tijera al mejor de tres: gana el primer jugador que llegue a 2 rondas ganadas. El árbitro necesita un programa que lleve la cuenta.

REGLAS

Código	Jugada	Le gana a
1	Piedra	Tijera
2	Papel	Piedra
3	Tijera	Papel

- En cada ronda se escribe primero la jugada del jugador 1 y luego la del jugador 2.
- Si alguna de las dos jugadas no es 1, 2 ni 3, se muestra "Jugada inválida, se repite la ronda" y esa ronda no cuenta.
- Un empate no le da punto a nadie, pero sí cuenta como ronda jugada.
- Gana el partido el primero que llegue a 2 rondas ganadas; apenas pasa, el programa termina y no pide más jugadas.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. En cada ronda: la jugada del jugador 1 y luego la del jugador 2

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Rondas jugadas: <n> (las válidas, incluidos los
empates)
Ganador: Jugador 1 o Ganador: Jugador 2
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

1 3 2 2 2 1

Y debe salir:

```
Rondas jugadas: 3
Ganador: Jugador 1
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

16 Las elecciones del colegio

Consejo estudiantil

★★

El consejo estudiantil de un colegio hace su elección con 3 candidatos. Cada votante escribe su voto en el computador y al cierre se necesita el conteo y el resultado.

REGLAS

Voto	Significa
1, 2 o 3	Voto para ese candidato
4	Voto en blanco
0	Cierra la votación
Cualquier otro número	Voto no válido: se muestra "Voto no válido" y no se cuenta

- El porcentaje del ganador se calcula sobre todos los votos contados, incluido el voto en blanco.
- Si hay empate en el primer lugar (incluso si ningún candidato recibió votos), el resultado es Empate.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Los votos, uno tras otro, hasta que escriban 0

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Candidato 1: <votos>
Candidato 2: <votos>
Candidato 3: <votos>
Blanco: <votos>
Resultado: Candidato <n> con <porcentaje>% (o
Resultado: Empate)
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

1 2 1 3 4 1 2 0

Y debe salir:

```
Candidato 1: 3
Candidato 2: 2
Candidato 3: 1
Blanco: 1
Resultado: Candidato 1 con 42%
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

17 La taquilla del cine

Cadena de cines

★★

Un cine tiene 3 películas en cartelera y todas cuestan lo mismo: 12000 por entrada. En la taquilla se atiende a un cliente tras otro y al cerrar la caja se necesita el resumen.

REGLAS

- Todas las películas cuestan lo mismo: 12000 por entrada.

Entradas en la compra	Descuento
De 1 a 3	Ninguno
4 o más	10% del valor de esa compra

- Por cada cliente se pregunta la película (1, 2 o 3) y luego cuántas entradas lleva (siempre al menos 1). Escribir 0 en la película cierra la taquilla.
- Si la película no es 0, 1, 2 ni 3, se muestra "Película no válida", no se pregunta cuántas entradas y se sigue con el siguiente cliente.
- La película más vendida es la que más entradas vendió (no la que más dinero dio). Si hay empate, gana la de número menor. Si no se vendió nada, se muestra "Más vendida: ninguna".

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Por cada cliente: la película y luego la cantidad de entradas. La taquilla cierra cuando la película es 0

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Recaudado: <valor>
Más vendida: Película <n> (entradas: <cantidad>)
(o Más vendida: ninguna)
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

1 2 2 4 1 1 3 5 0

Y debe salir:

```
Recaudado: 133200
Más vendida: Película 3 (entradas: 5)
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

18 El histograma de ventas

Tienda de barrio

★★

El dueño de una tienda anota cuántas unidades de su producto estrella vendió cada día de la semana (de 1 a 9) y quiere verlo dibujado con asteriscos para comparar los días de un vistazo.

REGLAS

- Se piden las ventas de 7 días, una por una. Cada venta debe estar entre 1 y 9; si no, se vuelve a pedir el dato de ese mismo día.

Ejemplo: La barra de un día con 5 unidades vendidas se ve así: *****

- Para cada día se muestra una línea con el número del día y su barra: tantos asteriscos como unidades se vendieron.
- Al final se dice cuál fue el mejor día (el de más ventas). Si hay empate, es el primero que alcanzó ese máximo.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Las ventas de cada uno de los 7 días, uno tras otro

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Día 1: <asteriscos>
(una línea así por cada uno de los 7 días)
Mejor día: <día> (ventas: <unidades>)
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

3 5 2 9 1 4 6

Y debe salir:

```
Día 1: ***
Día 2: *****
Día 3: **
Día 4: *********
Día 5: *
Día 6: ****
Día 7: ******
Mejor día: 4 (ventas: 9)
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

19 El calendario del mes

Editorial de agendas

★★

Una editorial de agendas quiere generar automáticamente la página de calendario de cada mes. Solo conoce cuántos días tiene el mes y en qué día de la semana cae el día 1.

REGLAS

Dato	Valores
Días del mes	De 28 a 31
Día en que empieza el mes	1 = lunes, 2 = martes, … 7 = domingo

- Si alguno de los dos datos no es válido, se vuelve a preguntar.
- Primero se escribe el encabezado exactamente así: Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
- Cada día ocupa 2 espacios (el número alineado a la derecha) y entre un día y el siguiente va un espacio. Cada línea tiene los 7 días, de lunes a domingo, y los lugares antes del día 1 quedan en blanco.

Ejemplo: Si el mes empieza en miércoles (3), el día 1 queda debajo de Mi. Fíjate en el ejemplo.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Cuántos días tiene el mes
2. El día de la semana en que empieza (1 = lunes … 7 = domingo)

TU PROGRAMA MUESTRA

```
El encabezado y luego las filas del calendario
(ver ejemplo)
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`30` `3`

Y debe salir:

```
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.

20 El cierre de las sucursales

Cadena de tiendas

★★

Una cadena de tiendas cierra el mes: cada sucursal reporta sus ventas de cada día y la empresa calcula la comisión de cada una y cuál vendió más.

REGLAS

Ventas de la sucursal en el mes	Comisión
Hasta 5000000	3%
Lo que pase de 5000000	5% (solo sobre ese excedente)

Ejemplo: Con 8000000 de ventas: 3% sobre los primeros 5000000 y 5% sobre los 3000000 restantes.

- Se pregunta cuántas sucursales hay y cuántos días se reportan (los dos al menos 1; si no, se vuelve a preguntar). Luego se piden las ventas de cada día, sucursal por sucursal.
- El total de una sucursal son sus ventas de todos los días reportados. La mejor sucursal es la de mayor total; si hay empate, la de número menor.

TU PROGRAMA RECIBE, EN ESTE ORDEN

1. Cuántas sucursales hay
2. Cuántos días se reportan
3. Las ventas de cada día de la sucursal 1, luego las de la sucursal 2, y así

TU PROGRAMA MUESTRA

```
Sucursal <n>: total <valor>, comisión <valor> (una
línea por sucursal)
Mejor sucursal: <n> con <total>
```

EJEMPLO

Escribes (cada dato con Enter):

`2` `3` `2000000` `1500000` `2500000` `1000000` `800000` `700000`

Y debe salir:

```
Sucursal 1: total 6000000, comisión 200000
Sucursal 2: total 2500000, comisión 75000
Mejor sucursal: 1 con 6000000
```

Las líneas de resultado deben llevar los mismos textos del ejemplo; puedes mostrar otras líneas, como las preguntas. Sin internet.